Լաբորատոր աշխատանք 8

Դասեր C++ լեզվում · `PhotoOrder` դաս

Կատարող՝ Hakob Avagyan · 2026

Խնդրի պահանջը

Ստեղծել `PhotoOrder` դաս։ Պահվող տվյալներ՝ պատվերի կոդ, լուսանկարների քանակ, մեկ լուսանկարի մշակման գին, զեղչի տոկոս։

- **Կոնստրուկտորներ՝** `PhotoOrder()` ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ կոդ, քանակ, գին (զեղչը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները։
- **Ստուգումներ՝** քանակը և գինը՝ դրական, զեղչը՝ 0–35։ Քանակները ամբողջ թվեր են, գներն ու տոկոսները՝ `double`։
- **Փոփոխող մեթոդ՝** ավելացնել դրական թվով լուսանկարներ։
- **Հաշվարկային մեթոդներ՝** հիմնական և զեղչված (վերջնական) արժեք։
- **Զանգվածի մշակում՝** ցուցադրել ամենաթանկ վերջնական պատվերը և վերջնական արժեքների գումարը. որոնման ժամանակ օգտագործել հաշվարկային մեթոդի արդյունքը։
- **Ստուգիչ օրինակ՝** քանակ 40, գին 500, զեղչ 15% → հիմնական 20 000, վերջնական 17 000 (մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը)։

Լուծման նկարագրություն

Դաշտերը փակ են (`private`)։ Երկու պարամետրավոր կոնստրուկտորները կանչում են `validate()` մեթոդը. սխալ արժեքը փոխարինվում է անվտանգ արժեքով և տպվում է զգուշացում՝ քանակ ≤ 0 → 1, գին ≤ 0 → 100, զեղչ ∉ [0; 35] → 0։ Լռելյայն կոնստրուկտորը ստեղծում է պատվեր `NO-CODE` կոդով, 1 լուսանկարով, 100 գնով և առանց զեղչի։

Մեթոդ	Նշանակություն
`addPhotos(n)`	փոփոխող. `n > 0` դեպքում ավելացնում է քանակը և վերադարձնում `true`, այլապես դաշտը չի փոխվում (`false`)
`baseCost() const`	հիմնական արժեք՝ `photoCount · pricePerPhoto`
`finalCost() const`	վերջնական արժեք՝ `baseCost() · (1 − discountPercent / 100)`
`findMostExpensive(...)`	զանգվածի որոնում. համեմատում է `finalCost()`-ի արդյունքները, վերադարձնում է ցուցիչ կամ `nullptr`
`totalFinalCost(...)`	բոլոր պատվերների `finalCost()`-ների գումարը

Ստուգիչ օրինակ՝ `40 · 500 = 20000`, `20000 · (1 − 0.15) = 17000`։ Օրինակը կառուցվում է և արտածվում մինչև `addPhotos()`-ի կանչը, ինչպես պահանջվում է։

Ծրագրի կոդը

photo.cpp

```cpp
// Լաբորատոր աշխատանք 8 — PhotoOrder դաս
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <limits>
#include <cstdlib>
#ifdef _WIN32
#include <windows.h>
```

```cpp
#endif
using namespace std;

const int ORDER_COUNT = 5;
const double DEFAULT_PRICE = 100;                  // լռելյայն գին մեկ լուսանկարի համար
const double MAX_DISCOUNT = 35;                    // զեղչի առավելագույն տոկոս

class PhotoOrder {
    string code;            // պատվերի կոդ
    int photoCount;         // լուսանկարների քանակ
    double pricePerPhoto;   // մեկ լուսանկարի մշակման գին
    double discountPercent; // զեղչի տոկոս

    // Սխալ արժեքը փոխարինվում է լռելյայնով և տպվում է զգուշացում
    void validate() {
        if (photoCount <= 0) {
            cout << "  Զգուշացում: " << code << " – քանակը պետք է լինի դրական, սահմանվեց 1\n";
            photoCount = 1;
        }
        if (pricePerPhoto <= 0) {
            cout << "  Զգուշացում: " << code << " – գինը պետք է լինի դրական, սահմանվեց "
                 << (int)DEFAULT_PRICE << "\n";
            pricePerPhoto = DEFAULT_PRICE;
        }
        if (discountPercent < 0 || discountPercent > MAX_DISCOUNT) {
            cout << "  Զգուշացում: " << code << " – զեղչը պետք է լինի 0–" << (int)MAX_DISCOUNT
                 << ", սահմանվեց 0\n";
            discountPercent = 0;
        }
    }

public:
    // Լռելյայն (լռելյայն) կանոններով
    PhotoOrder() : code("NO-CODE"), photoCount(1), pricePerPhoto(DEFAULT_PRICE),
                   discountPercent(0) {}

    // Կոդ, քանակ, գին (զեղչը՝ 0)
    PhotoOrder(const string& c, int count, double price)
        : code(c), photoCount(count), pricePerPhoto(price), discountPercent(0) {
        validate();
    }

    // Բոլոր տվյալները
    PhotoOrder(const string& c, int count, double price, double discount)
        : code(c), photoCount(count), pricePerPhoto(price), discountPercent(discount) {
        validate();
    }

    // Փոփոխող մեթոդ՝ ավելացնում է դրական թվով լուսանկարներ
    bool addPhotos(int n) {
        if (n <= 0) return false;
        photoCount += n;
        return true;
    }

    // Հիմնական արժեք՝ առանց զեղչի
    double baseCost() const { return photoCount * pricePerPhoto; }

    // Վերջնական արժեք՝ զեղչով
    double finalCost() const { return baseCost() * (1 - discountPercent / 100); }

    void show() const {
        cout << left << setw(10) << code << right << setw(6) << photoCount
             << setw(9) << fixed << setprecision(2) << pricePerPhoto
             << setw(8) << setprecision(1) << discountPercent << "%"
             << setw(12) << setprecision(2) << baseCost()
             << setw(12) << finalCost() << '\n';
    }
};

// Ամենաթանկ վերջնական պատվերը՝ համեմատում է finalCost()-ի արդյունքը
const PhotoOrder* findMostExpensive(const PhotoOrder orders[], int count) {
    if (count <= 0) return nullptr;
    const PhotoOrder* best = &orders[0];
    for (int i = 1; i < count; i++)
        if (orders[i].finalCost() > best->finalCost())
            best = &orders[i];
    return best;
```

```cpp
}

// Վերջնական արժեքների գումարը
double totalFinalCost(const PhotoOrder orders[], int count) {
    double sum = 0;
    for (int i = 0; i < count; i++) sum += orders[i].finalCost();
    return sum;
}

// Տեքստի արտածում տրված լայնությամբ (հայերեն տառերը 2 բայթ են)
void cell(const string& text, int width, bool alignRight) {
    int symbols = 0;
    for (unsigned char c : text)
        if ((c & 0xC0) != 0x80) symbols++;
    string pad(width > symbols ? width - symbols : 0, ' ');
    cout << (alignRight ? pad + text : text + pad);
}

void printHeader() {
    cell("Կոդ", 10, false); cell("Քան.", 6, true); cell("Գին", 9, true);
    cell("Զեղչ", 9, true); cell("Հիմնական", 12, true); cell("Վերջնական", 12, true);
    cout << '\n' << string(58, '-') << '\n';
}

// Ամբողջ/իրական թվի ընթերցում՝ ձևաչափի ստուգումով
template <typename T>
T readValue() {
    T x;
    while (!(cin >> x)) {
        if (cin.eof()) { cout << "\nՄուտքն ավարտվեց անսպասելի։\n"; exit(1); }
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        cout << "  Սխալ: սպասվում էր թիվ, կրկնեք մուտքը: ";
    }
    return x;
}

int main() {
#ifdef _WIN32
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
#endif
    // Ստուգիչ օրինակ՝ քանակ 40, գին 500, զեղչ 15% (մինչև addPhotos)
    PhotoOrder check("CHECK", 40, 500, 15);
    cout << "=== Ստուգիչ օրինակ ===\n";
    printHeader();
    check.show();
    cout << "Հիմնական՝ " << check.baseCost() << ", վերջնական՝ " << check.finalCost() << "\n";

    // Երեք կոնստրուկտորների ցուցադրում
    PhotoOrder p1;
    PhotoOrder p2("A-102", 10, 300);
    cout << "\n=== Կոնստրուկտորներ ===\n";
    printHeader();
    p1.show();
    p2.show();

    // Փոփոխող մեթոդ
    cout << "\nԱվելացնել A-102 պատվերին լուսանկարներ: ";
    int extra = readValue<int>();
    while (!p2.addPhotos(extra)) {
        cout << "  Սխալ: քանակը պետք է լինի դրական, կրկնեք: ";
        extra = readValue<int>();
    }
    cout << "  Ավելացվեց " << extra << " լուսանկար\n";
    printHeader();
    p2.show();

    // Պատվերների զանգված՝ մուտքագրում ստեղնաշարից
    PhotoOrder orders[ORDER_COUNT];
    cout << "\nՄուտքագրեք " << ORDER_COUNT << " պատվեր (կոդ քանակ գին զեղչ%)\n";
    for (int i = 0; i < ORDER_COUNT; i++) {
        cout << "Պատվեր " << i + 1 << ": ";
        string c = readValue<string>();
        int n = readValue<int>();
        double price = readValue<double>();
        double discount = readValue<double>();
        orders[i] = PhotoOrder(c, n, price, discount);
```

```
    }

    cout << "\n=== Պատվերներ ===\n";
    printHeader();
    for (int i = 0; i < ORDER_COUNT; i++) orders[i].show();

    const PhotoOrder* top = findMostExpensive(orders, ORDER_COUNT);
    cout << "\nԱմենաթանկ վերջնական պատվերը՝\n";
    printHeader();
    if (top != nullptr) top->show();
    cout << "\nՎերջնական արժեքների գումարը՝ " << fixed << setprecision(2)
         << totalFinalCost(orders, ORDER_COUNT) << '\n';
    return 0;
}
```

Օրինակային մուտք և ելք

Մուտքում միտումնավոր ներառված են սխալ արժեքներ՝ բացասական քանակ `addPhotos`-ում, զեղչ 50%, քանակ −3 և գին −50։ Կանաչով նշված է օգտատիրոջ մուտքը։

```
Terminal — g++ -std=c++17 -Wall photo.cpp -o photo && ./photo

=== Ստուգիչ օրինակ ===
Կոդ         Քան.      Գին     Զեղչ    Հիմնական   Վերջնական
------------------------------------------------------------
CHECK         40   500.00    15.0%    20000.00    17000.00
Հիմնական՝ 20000.00, վերջնական՝ 17000.00

=== Կոնստրուկտորներ ===
Կոդ         Քան.      Գին     Զեղչ    Հիմնական   Վերջնական
------------------------------------------------------------
NO-CODE        1   100.00     0.0%      100.00      100.00
A-102         10   300.00     0.0%     3000.00     3000.00

Ավելացնել A-102 պատվերին լուսանկարներ: -5
  Սխալ: քանակը պետք է լինի դրական, կրկնեք: 15
  Ավելացվեց 15 լուսանկար
Կոդ         Քան.      Գին     Զեղչ    Հիմնական   Վերջնական
------------------------------------------------------------
A-102         25   300.00     0.0%     7500.00     7500.00

Մուտքագրեք 5 պատվեր (կոդ քանակ գին զեղչ%)
Պատվեր 1: P-001 40 500 15
Պատվեր 2: P-002 25 800 50
  Զգուշացում: P-002 — զեղչը պետք է լինի 0–35, սահմանվեց 0
Պատվեր 3: P-003 100 120 35
Պատվեր 4: P-004 -3 200 10
  Զգուշացում: P-004 — քանակը պետք է լինի դրական, սահմանվեց 1
Պատվեր 5: P-005 60 -50 5
  Զգուշացում: P-005 — գինը պետք է լինի դրական, սահմանվեց 100

=== Պատվերներ ===
Կոդ         Քան.      Գին     Զեղչ    Հիմնական   Վերջնական
------------------------------------------------------------
P-001         40   500.00    15.0%    20000.00    17000.00
P-002         25   800.00     0.0%    20000.00    20000.00
P-003        100   120.00    35.0%    12000.00     7800.00
P-004          1   200.00    10.0%      200.00      180.00
P-005         60   100.00     5.0%     6000.00     5700.00

Ամենաթանկ վերջնական պատվերը՝
Կոդ         Քան.      Գին     Զեղչ    Հիմնական   Վերջնական
------------------------------------------------------------
P-002         25   800.00     0.0%    20000.00    20000.00

Վերջնական արժեքների գումարը՝ 50680.00
```

Եզրակացություն

Ստուգիչ օրինակը տվեց ակնկալվող արդյունքը՝ հիմնական արժեք 20 000, վերջնական 17 000։ Ամենաթանկ վերջնական պատվերը P-002-ն է (20 000), իսկ վերջնական արժեքների գումարը՝ 50 680։ Ծրագիրը կոմպիլացվում է `g++ -Wall -Wextra`-ով առանց զգուշացումների։